

MM-CC-03 — Sistemas de agua de molde, enfriamiento secundario y agua de emergencia

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MM-CC-03 — Sistemas de agua de molde, enfriamiento secundario y agua de emergencia
Área	Acería · casa de bombas CC1 / CC2
Serie	Mantenimiento
Manual base	03-mantenimiento/MM-CC-03-agua-molde-secundaria-emergencia.md v0.2 (borrador para validación; visto bueno de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-21 Instrumentista · S-19 Mecánico · S-20 Electricista · S-12 Operador de Pulpito de CC · C-12 · C-06
Presentación	MM-CC-03_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

El molde nunca se queda sin agua con acero dentro: emergencia con caudal $\geq 90\%$ en ≤ 15 s

Principio rector: No se cuela con la torre o ambos diésel fuera de servicio.

Por qué importa: Si el molde se queda sin agua con acero dentro, la cáscara se funde: breakout y explosión agua-metal. La torre y las bombas diésel son la última barrera y solo sirven si entran solas en 15 s. Una prueba mal restablecida deja la máquina colando sin protección.

2. Objetivos de aprendizaje

- Mantener las cuatro barreras.** Bomba de reserva en automático, torre $\geq 90\%$, XV-1 falla-abierta y diésel D-1/D-2 con combustible $\geq 75\%$.
- Probar el cambio a emergencia.** Sin acero en CC1 y CC2: XV-1 ≤ 5 s [Validar], diésel ≤ 10 s y caudal en molde $\geq 90\%$ en ≤ 15 s.
- Cuidar caudal, ΔT y química.** Caudal $< 90\%$ o $\Delta T > 11^\circ\text{C}$ (CC1) / $> 12^\circ\text{C}$ (CC2) es alarma; conductividad $\leq 100\ \mu\text{S}/\text{cm}$.
- Dejar todo en automático.** Selectores en automático y ningún candado de prueba olvidado, verificado por 2 personas y firmado.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 3: apertura y por qué importa	30	Casos de breakout por falla de agua	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Secuencia de emergencia con la figura	Láminas 3–6
3. Equipos y especificaciones	90	Lazos de caudal y ΔT ; lectura de tendencias	Láminas 7–8, HMI
4. Seguridad, LOTO y energía cero	75	Barreras, selector automático y batería diésel	Láminas 9–10, candados
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 12 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Recorrido de casa de bombas	60	Ubicar XV-1, torre, D-1/D-2 y selectores	Casa de bombas
7. Condiciones anormales	45	Simulacro de mesa: diésel que no arranca	Lámina 14
8. Evaluación teórica	30	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el agua de molde y emergencia	RACI
C-12 Supervisor Eléctrico e Instrumentación	Dueño; programa las pruebas de emergencia y libera	A
S-19 Mecánico de Acería	Bombas, válvulas, intercambiadores, filtros y diésel	R
S-21 Instrumentista	FT, TT, PT, LT, lógica de cambio y calibraciones	R
S-20 Electricista	Motores, CCM, UPS, baterías y arranque del diésel	R
C-06 Supervisor de CC	Autoriza la ventana de prueba; firma la liberación	A (operación)
S-12 Operador de Pulpito de CC	Confirma alarmas y caudales en HMI durante la prueba	R
Tratamiento de aguas	Química del agua de molde	R
C-14 Ingeniero de Confiabilidad	Vibraciones, tendencia de ΔT e incrustación	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Falla:** Pérdida de energía o P bajo PSL (t = 0)
2. **XV-1 abre:** Falla-abierta; ≤ 5 s [Validar]
3. **Torre:** Agua por gravedad a los moldes
4. **D-1 arranca:** Presión en ≤ 10 s; si no, D-2
5. **Q ≥ 90 %:** En todos los moldes en ≤ 15 s
6. **Terminar colada:** Operación aplica MS-ACE-09

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Bombas P-1/P-2/P-3	Circular agua de molde	2 en servicio + 1 reserva	Reserva en automático
Filtros / coladores	Proteger ranuras del molde	Malla $\leq 200 \mu\text{m}$ [Validar]	$\Delta P < 0.5$ bar
Torre elevada	Agua por gravedad	Volumen $\geq$ vaciado de máquina [Validar]	Nivel ≥ 90 %
XV-1 (falla-abierta)	Conectar la torre	Abre sin energía (resorte)	Carrera completa ≤ 5 s [Validar]
Bombas diésel D-1/D-2	Emergencia prolongada	Arranque automático	Diésel ≥ 75 %; baterías cargadas
FT/TT por cara o línea	Alarmas de caudal y ΔT	FT ± 1 %; TT ± 0.2 °C	Calibrados
UPS de control	Mantener PLC e instrumentos	Autonomía ≥ 30 min [Validar]	Prueba de baterías vigente

4.4 Parámetros

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
Caudal cara ancha CC1	4,200 L/min	± 5 %	< 90 % alarma	Continuo
ΔT molde CC1 / CC2	7.5 / 8 °C	6–9 / 6–10 °C	> 11 / > 12 °C alarma	Continuo
Caudal por línea CC2	2,000 L/min	± 5 %	< 90 % alarma	Continuo
Conductividad	$\leq 50 \mu\text{S/cm}$ [Validar]	$\leq 100 \mu\text{S/cm}$	$> 150 \mu\text{S/cm}$	Diario
Nivel de torre	100 %	≥ 90 %	< 90 % alarma	Continuo / diario
Cambio a emergencia	≤ 10 s	—	> 15 s: no colar	Mensual; anual apagón
Arranque de diésel	≤ 10 s a presión	—	No arranca	Semanal
Baterías de arranque 24 V	≥ 25.5 V [Validar]	—	< 24.5 V	Semanal

Presión a moldes (típ. 8–10 bar), T de entrada 35 °C, química del agua, aire de atomización y tiempos de la

lógica: [Validar con OEM].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Barrera fuera = autorización escrita:** C-03 y C-12 autorizan; con la torre o ambos diésel fuera de servicio la máquina no cuela [Validar con C-03 / C-16].
- ★ **LOTO y prueba de energía cero:** CCM y selector automático, batería del diésel desconectada; arranque local y remoto rechazado, 0 bar y detector de tensión.
- ★ **Torre y XV-1 solo con máquina parada:** La válvula de la torre y la XV-1 se aíslan solo sin acero en la máquina; XV-1 bloqueada mecánicamente.
- ★ **Gases, ruido y químicos:** Escape del diésel: CO < 25 ppm, evacuar a 200 ppm. Tanques: confinado (NOM-033). Químicos con EPP y regadera.

EPP: Casco, lentes, guantes y botas de seguridad · Protección auditiva (casa de bombas > 85 dB(A)) · Careta y guantes químicos para tratamiento · Arnés y línea de vida en la torre · EPP eléctrico según categoría en CCM

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Caudal y ΔT de molde	FT-ACE-001 §4–§5	Continuo	Cáscara delgada, grietas, breakout
Calidad del agua de molde	$\leq 100 \mu\text{S}/\text{cm}$; dureza $\leq 0.5 \text{ }^\circ\text{dH}$	Diario / semanal	Incrustación, molde caliente, grietas
Agua secundaria por zona	Modelo $\pm 5 \%$	Continuo	Grietas superficiales e internas
Exactitud de TT de molde	$\pm 0.2 \text{ }^\circ\text{C}$	Semestral	ΔT falso: alarmas no confiables

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Programa la prueba	Ventana de paro sin acero en CC1 y CC2; aviso a púlpitos	Autorización de C-06	★	C-12
2	Verifica condiciones	Torre $\geq 90 \%$; diésel $\geq 75 \%$; baterías $\geq 25.5 \text{ V}$; XV-1 cerrada; agua a caudal nominal	Todo en rango		S-21, S-19
3	Prepara registro	Tendencia de FT de moldes a 1 s; cronómetro; observador en XV-1 y en diésel	Registro activo		S-21
4	Simula la falla	Sin acero y nadie en acoplamientos ni en el escape; dispara las bombas principales desde el CCM	$t = 0$ registrado	★	S-20
5	Observa XV-1	Tiempo de apertura completa	$\leq 5 \text{ s}$ [Validar]		S-19
6	Observa el diésel	Arranque de D-1 y presión en el cabezal	$\leq 10 \text{ s}$		S-19
7	Verifica caudal en moldes	Todas las caras (CC1) y todas las líneas (CC2)	$\geq 90 \%$ en $\leq 15 \text{ s}$	★	S-21, S-12
8	Sostén 10 min	Vigila el nivel de la torre y la temperatura del diésel	Estable		S-19
9	Prueba D-2	Repite la prueba con D-1 bloqueado	D-2 cumple $\leq 10 \text{ s}$	★	S-19, S-20
10	Restablece	Arranca bombas principales, cierra XV-1, diésel a automático, repone la torre	Normal; torre $\geq 90 \%$	★	S-21, S-19
11	Verifica selectores	Todos en automático; ningún candado de prueba olvidado	Verificado por 2 personas	★	S-21, S-12
12	Libera	Checklist firmado por Mantenimiento y Operación con los tiempos medidos	Firmado por C-12 y C-06	★	C-12, C-06

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Caudal de molde < 90 %	Operación reduce velocidad o termina colada; arrancar reserva	C-06, C-12
$\Delta T > 11$ (CC1) / > 12 °C (CC2)	Con caudal normal: operación reduce velocidad; verificar TT e incrustación	C-08, S-21
Apagón con acero en máquina	Emergencia automática; operación termina la colada (MS-ACE-09)	C-04, C-12
Diésel no arranca en prueba	No colar si el otro diésel no está disponible	C-03, C-12
Nivel de torre baja sin uso	Revisar XV-1 y tuberías	S-19
Conductividad > 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$	Revisar intercambiador (agua cruda); purgar	Aguas, C-12

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Cuál es el criterio de la prueba de cambio a emergencia? a) $Q \geq 50$ % en ≤ 30 s b) $Q \geq 90$ % en ≤ 15 s c) $Q \geq 100$ % en ≤ 5 s
- ¿Cómo abre la XV-1 cuando falla la energía? a) Con el diésel b) Por resorte, sin energía c) Manualmente
- ¿Cuándo se hace la prueba mensual de emergencia? a) Colando a baja velocidad b) En paro, sin acero en la máquina c) Solo con CC2 colando
- D-1 no arranca y D-2 está en mantenimiento. ¿Qué pasa con la colada? a) Se cuela normal b) No se cuela c) Se cuela a media velocidad
- ¿Qué se verifica al final de la prueba? a) Solo el nivel de torre b) Selectores en automático, 2 personas c) Que D-1 siga encendido

Clave de respuestas:

- b) $Q \geq 90$ % en ≤ 15 s — Caudal en todos los moldes ≥ 90 % en ≤ 15 s; más de 15 s bloquea la colada hasta corregir.
- b) Por resorte, sin energía — Es falla-abierta: al quitarle energía abre por resorte y conecta la torre por gravedad.
- b) En paro, sin acero en la máquina — Se programa con C-06 en paro, sin acero en CC1 ni CC2.
- b) No se cuela — Con ambos diésel fuera de servicio la máquina no cuela; avisar a C-03 y C-12.
- b) Selectores en automático, 2 personas — Todos los selectores en automático y sin candados de prueba, verificado por 2 personas.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-21 Instrumentista	U	24 h	3 pruebas mensuales	24 meses
S-19 Mecánico	U	16 h	3 pruebas	24 meses; altura y confinado 12
S-20 Electricista	U	NOM-029 + 8 h	3 pruebas	12 meses
S-12 Operador de Pulpito	U	4 h	Simulacro	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Programa la prueba solo sin acero en CC1 y CC2 y con autorización de C-06
- ☐ Confirma personal fuera de acoplamiento y escape antes de simular la falla
- ☐ Verifica caudal ≥ 90 % en ≤ 15 s en todos los moldes y prueba ambos diésel

- ☐ Restablece bombas, XV-1 y torre $\geq 90\%$
- ☐ Deja selectores en automático con doble verificación y libera con firma
- ☐ Sabe que no se cuela con la torre o ambos diésel fuera de servicio

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Más de 15 s: no se cuela.** El cambio a emergencia debe dar caudal $\geq 90\%$ en ≤ 15 s.
- **Torre o ambos diésel fuera: no se cuela.** Toda barrera fuera requiere autorización escrita de C-03 y C-12.
- **La prueba se hace sin acero.** Paro programado con CC1 y CC2 vacías y autorización de C-06.
- **Todo vuelve a automático.** Selectores y XV-1 en automático, verificado por 2 personas.

7. Por confirmar

- Tiempo de apertura de XV-1 (≤ 5 s), volumen de la torre y autonomía de la UPS con el OEM
- Presión a moldes, T de entrada y química del agua
- Regla de barrera fuera de servicio con C-03 / C-16

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-26
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MM-CC-03/MM-CC-03_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.